

The title of your Semesterproject

A subtle subtitle

Jonas Amacher, Stefanie Guyer

Abstract

Einleitung

Studien zu sozialen Beziehungen bei Wildtieren haben gezeigt, dass viele Arten stabile soziale Bindungen und Hierarchien ausbilden und dass diese Beziehungen und Hierarchien teilweise massgeblich zur Erhöhung des individuellen oder gruppenbezogenen Fitnesserfolgs beitragen können (Stanton and Mann 2012; Wittig et al. 2008; Silk, Alberts, and Altmann 2003).

Demgegenüber wurden soziale Strukturen in Nutztierherden, beispielsweise bei Milchkühen, bislang deutlich weniger untersucht, was vor allem dem produktionsbezogenen Forschungsfokus geschuldet ist. Entsprechend besteht bezüglich sozialen Dynamiken bei Nutztieren erhebliche Wissenslücken (Boyland et al. 2016).

Gleichwohl belegen zahlreiche Beobachtungen und Studien, dass Umgruppierungen oder Störungen sozialer Strukturen bei Milchkühen deutliche Nachteile mit sich bringen. Veränderungen in der Herdenzusammensetzung lösen messbare Stressreaktionen aus, die sich in veränderten Verhaltensparametern (z.B. reduzierte Liegezeiten, verändertes Fress- und Wiederkauverhalten) sowie in physiologischen Stressindikatoren wie erhöhten Cortisolwerten äussern (Raussi et al. 2005; Walker et al. 2015; Bøe and Færevik 2003). Ebenfalls belegen Studien, dass auch die Milchleistung nach einer Umgruppierung häufig abnimmt (Von Keyserlingk, Olenick, and Weary 2008; Bøe and Færevik 2003).

Während zahlreiche Studien die Bedeutung der Herdendynamik anhand physiologischer und verhaltensbezogener Parameter beschreiben, gibt es bislang nur wenige Untersuchungen, welche soziale Strukturen innerhalb von Milchkuhherden anhand von Bewegungsdaten analysieren. Dabei bieten moderne hochauflösende GPS-Daten jedoch die Möglichkeit, soziale Beziehungen und Gruppenstrukturen objektiv zu erfassen, beispielsweise über räumliche Nähe- und Distanzmuster innerhalb der Herde.

Vor diesem Hintergrund untersucht die vorliegende Arbeit die Herdendynamik einer Milchkuhherde anhand von GPS-Daten. Dabei werden zwei zentrale Forschungsfragen adressiert:

- Lassen sich innerhalb der Herde anhand räumlicher Nähe- und Distanzmuster Subgruppen identifizieren?
- Zeigen sich innerhalb der Subgruppen bestimmte Hierarchieordnungen oder besonders stabile soziale Bindungen?

Daten und Methoden

Daten

Zur Beantwortung der Forschungsfragen wurden Daten aus dem laufenden Agroscope-Projekt PeaMaps (2024-2027) verwendet, in dem verschiedene Milchkuhrassen auf der Alp Weissenstein mittels GPS getrackt werden. Ziel des Projekts ist der Vergleich des Bewegungsverhaltens unterschiedlicher Rassen unter alpinen Bedingungen, um Aussagen zur Eignung der jeweiligen Rassen für die Alpbeweidung zu ermöglichen. Dabei stehen sowohl Aspekte der Effizienz im Hinblick auf die Offenhaltung der Landschaft (z. B. Verbuschungskontrolle) als auch Fragen des Tierwohls im Fokus (Kurt et al. 2024).

Die vom Projektleiter Manuel Schneider zur Verfügung gestellten Rohdaten umfassen die in Table 1 dargestellten Variablen.

Table 1: Datenstruktur der Rohdaten mit Übersicht der enthaltenen Variablen sowie deren Beschreibung und Einheiten

Variable	Beschreibung	Einheit
ID	Eindeutige ganze Zahl zur Identifikation jeder Kuh; innerhalb jeder Rasse fortlaufend ab 1 nummeriert	ganze Zahl (Integer)
Rasse	Zugehörigkeit der Kuh zu einer Rasse	HO = Holstein; HW = Hinterwälder; OB = Original Braunvieh
Time	Zeitpunkt der GPS-Messung	YYYY-MM-DD HH:MM:SS
Day	Tag der Messung	0-365 (Tagesindex)
Hour	Stunde der Messung	0-23
TimeSlice	kombinierte Informationen aus Datum und Zeitabschnitt der Messung	MM-DD-A/M (M = Morgen, A = Abend)
Altitude	Höhe über Meer	Meter über Meer
PDOP	Genauigkeitsmass der GPS-Positionsbestimmung (Position Dilution of Precision)	numerischer Wert (Float)
Valid	Positionsqualität	kategorial (DGPS höchste Stufe)

Variable	Beschreibung	Einheit
NSat	Anzahl empfangene Satelliten	ganze Zahl (Integer)
geom	geometrische Position	Punktgeometrie in LV95 (EPSG: 2056), Meter

Insgesamt umfasst der Datensatz GPS-Positionsdaten von 44 Tieren (15 Holstein, 14 Hinterwälder, 15 Original Braunvieh) während ihrem Gang zwischen Weide und Melkstand (Hin- und Rückweg). Da täglich zwei Melkungen stattfanden, beinhaltet jeder Tag zwei Aufzeichnungsintervalle, die jeweils den Weg von der Weide zum Melkstand, den Melkvorgang sowie den Rückweg zur Weide abdecken. Ein Aufzeichnungsintervall, welches somit den gesamten Ablauf von der Weide zum Melkstand, die Melkung sowie den Rückweg zur Weide umfasst, dauert im Durchschnitt etwa vier Stunden. Das Messintervall betrug 20 Sekunden. Der Datensatz umfasst insgesamt 18 Tage und somit 36 Aufzeichnungsintervalle.

Die im Datensatz enthaltenen 44 Tiere wurden dabei nicht alle zusammen von der Weide zum Melkstand und wieder zurück getrieben, sondern in kleineren Gruppen von 16-17 Tieren. Die Kombination der Tiere blieb dabei jeweils für eine Woche lang dieselbe. Folglich wurden in der Woche 1 (25.06.-30.06.2025), der Woche 2 (14.07.-19.07.2025) und der Woche 3 (02.08.-07.08.2025) folgende Tiere zusammen zum Melkstand und wieder zurück getrieben Table 2:

Table 2: Zusammensetzung der Subgruppen während der drei Untersuchungsperioden. Aufgeführt sind die Tiere, die innerhalb derselben Zeitperiode gemeinsam den Weg von der Weide zum Melkstand sowie zurück zur Weide zurücklegten. Die Tierkennungen setzen sich aus der Rasse (HO = Holstein, HW = Hinterwälder, OB = Original Braunvieh) und einer individuellen ID zusammen.

Zeitperiode	Subgruppen (gemeinsam zwischen Melkstand und Weide bewegte Tiere)
Wo. 1: 25.06.-30.06.2025	HO 01, HO 02, HO 03, HO 04, HO 05, HW 08, HW 09, HW 10, HW 11, HW 12, HW 13, HW 14, OB 01, OB 03, OB 04, OB 05, OB 06
Wo. 2: 14.07.-19.07.2025	HO 06, HO 07, HO 08, HO 09, HO 10, HW 01, HW 02, HW 03, HW 04, HW 09, HW 10, HW 11, OB 07, OB 09, OB 10, OB 11
Wo. 3: 02.08.- 07.08.2025	HO 11, HO 12, HO 13, HO 14, HO 15, HW 05, HW 06, HW 07, HW 08, HW 13, HW 14, OB 02, OB 08, OB 12, OB 13, OB 14, OB 15

Die Tiere nutzten für die Wege zwischen Weide und Melkstand sowie für den Rückweg zur Weide stets dieselben Routen. Dabei konnten zwei Hauptwege identifiziert werden, die in allen Zeitperioden (Table 2) von den Tieren genutzt wurden. Die beiden Hauptwege wieden dabei ähnliche Längen auf, wobei die insgesamt zurückgelegte Strecke für Hin- und Rückweg etwa zwei Kilometer beträgt.

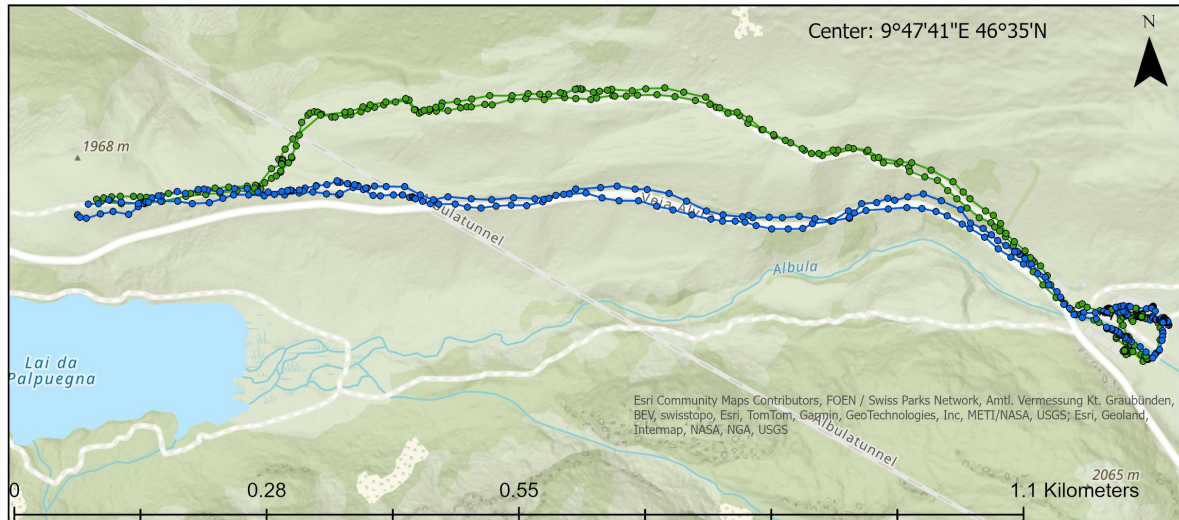


Figure 1: Darstellung der beiden genutzten Wege auf dem Hin- und Rückweg vom Melkstand (eigene Darstellung, erstellt in ArcGIS Pro).

Methoden

Für die Analyse zur Identifikation möglicher Subgruppen innerhalb der übergeordneten Gruppe sowie möglicher gruppeninterner Rangordnungen wurden verschiedene Methoden verwendet.

Die Ermittlung der Rangordnung erfolgte über fünf eigens konstruierte Messlinien entlang des Weges, die die Passierreihenfolge der Tiere erfasste und damit eine Rang-Zuordnung durchgeführt wurde.

erklären wie die Messlinien gezeichnet wurden

Datenvorverarbeitung

Results

Discussion

Appendix

Wordcount

```
wordcountaddin::word_count("index.qmd")
```

- Bøe, Knut Egil, and Gry Færevik. 2003. "Grouping and Social Preferences in Calves, Heifers and Cows." *Applied Animal Behaviour Science* 80 (3): 175–90. [https://doi.org/10.1016/S0168-1591\(02\)00217-4](https://doi.org/10.1016/S0168-1591(02)00217-4).
- Boyland, Natasha K., David T. Mlynski, Richard James, Lauren J. N. Brent, and Darren P. Croft. 2016. "The Social Network Structure of a Dynamic Group of Dairy Cows: From Individual to Group Level Patterns." *Applied Animal Behaviour Science* 174 (January): 1–10. <https://doi.org/10.1016/j.applanim.2015.11.016>.
- Kurt, Manuel, Ruozhu Han, Maximilian Meyer, Cristian Moreno Garcia, Megan Mortin, and Caren Pauler. 2024. "PeaMaps: Promoting Ecological and Economic Sustainability and Animal Welfare by Matching Cattle Productivity and Site Properties in Mountain Rangelands." <https://data.snf.ch/grants/grant/219655>.
- Raussi, Satu, Alain Boissy, Eric Delval, Philippe Pradel, Jutta Kaihilahti, and Isabelle Veissier. 2005. "Does Repeated Regrouping Alter the Social Behaviour of Heifers?" *Applied Animal Behaviour Science* 93 (1-2): 1–12. <https://doi.org/10.1016/j.applanim.2004.12.001>.
- Silk, Joan B., Susan C. Alberts, and Jeanne Altmann. 2003. "Social Bonds of Female Baboons Enhance Infant Survival." *Science* 302 (5648): 1231–34. <https://doi.org/10.1126/science.1088580>.
- Stanton, Margaret A., and Janet Mann. 2012. "Early Social Networks Predict Survival in Wild Bottlenose Dolphins." Edited by Gabriele Sorci. *PLoS ONE* 7 (10): e47508. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0047508>.
- Von Keyserlingk, M. A. G., D. Olenick, and D. M. Weary. 2008. "Acute Behavioral Effects of Regrouping Dairy Cows." *Journal of Dairy Science* 91 (3): 1011–16. <https://doi.org/10.3168/jds.2007-0532>.
- Walker, Jessica K., David R. Arney, Natalie K. Waran, Ian G. Handel, and Clive J. C. Phillips. 2015. "The Effect of Conspecific Removal on Behavioral and Physiological Responses of Dairy Cattle." *Journal of Dairy Science* 98 (12): 8610–22. <https://doi.org/10.3168/jds.2014-8937>.
- Wittig, Roman M., Catherine Crockford, Julia Lehmann, Patricia L. Whitten, Robert M. Seyfarth, and Dorothy L. Cheney. 2008. "Focused Grooming Networks and Stress Alleviation in Wild Female Baboons." *Hormones and Behavior* 54 (1): 170–77. <https://doi.org/10.1016/j.yhbeh.2008.02.009>.